Objetivos del proyecto

Cambio climático en Argentina y su relación con el crecimiento económico (PBI)
Instituto 57 — Tecnicatura Superior en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial Análisis y Exploración de Datos — 2.º año, grupo 6 Docente: Ibarra Martín · Elías Campos · Tiago Maidana · Rodrigo Bulggiani · Romina Guzmán

---

Objetivo general

Analizar la evolución histórica del cambio climático en Argentina entre 1961 y 2024 y su relación con el crecimiento económico, y evaluar si es posible predecir la evolución de la temperatura a partir de las variables económicas y climáticas disponibles, empleando la metodología CRISP-DM de principio a fin.

Pregunta de investigación que lo engloba

> ¿Existe una relación entre el crecimiento económico (PBI) y el cambio climático en Argentina entre 1961 y 2024, y es posible predecir la evolución de la temperatura a partir de las variables económicas y climáticas?

Los 6 objetivos específicos

1. Descripción de cada variable

Qué: describir cómo cambió cada variable año por año —magnitud del cambio, tendencia y años atípicos.

Procedimiento: gráfico de línea por variable, regresión lineal sobre el tiempo y detección de atípicos por rango intercuartílico (IQR).

Se acepta si: se entrega el informe de tendencia con coeficiente, error estándar y p-valor de cada variable.

2. Relación entre el PBI y el clima

Qué: evaluar si existe relación entre el PBI y las variables climáticas.

Procedimiento: matriz de correlación de Pearson con p-valor, complementada con análisis detrendizado.

Se acepta si: se entrega la matriz completa y el contraste explícito entre la correlación en niveles y la correlación sobre residuos de la tendencia.

> Importante: toda correlación se reporta **en niveles y detrendizada**. Si una correlación desaparece al quitar la tendencia, es espuria y no debe presentarse como hallazgo.

---

3. Multicolinealidad

Qué: verificar si el PBI, los GEI y la lluvia pueden usarse juntos en un mismo modelo sin que una variable explique lo que explica otra.

Procedimiento: correlación por pares y Variance Inflation Factor (VIF) para cada variable predictora.

Se acepta si: se entregan la tabla de pares y la tabla de VIF, con el umbral de referencia declarado (VIF < 5 despreciable · 5 a 10 moderada · ≥ 10 severa).

---

4. Estabilidad temporal de la relación

Qué: determinar si la relación PBI–temperatura es estable a lo largo del tiempo.

Procedimiento: comparación de las correlaciones entre las dos mitades del período (1961–1992 y 1993–2024), test de Fisher y modelo con interacción `temp ~ pbi + post + pbi:post`.

Se acepta si: se reporta la comparación con su p-valor y el coeficiente de interacción.

---

5. Modelos predictivos

Qué: construir modelos que predigan la anomalía de temperatura a partir de las variables económicas y climáticas.

Procedimiento: Regresión Lineal Múltiple y Random Forest Regressor, con partición temporal —nunca aleatoria—: se entrena con los años más tempranos y se evalúa con los más recientes.

Se acepta si: los modelos quedan ajustados, diagnosticados y con la importancia de variables reportada.

---

6. Evaluación frente al baseline

Qué: evaluar si los modelos aportan algo frente a no usar ningún modelo.

Procedimiento: comparación contra un baseline naive de **persistencia** (la temperatura de este año es la del año anterior), mediante RMSE, MAE y R^2 sobre el mismo bloque de prueba.

Se acepta si: se entrega la tabla comparativa de métricas con una regla de decisión explícita.

> **Regla de decisión:** un modelo solo se considera útil si su RMSE es inferior al del baseline. Si ningún modelo lo supera, el objetivo se responde igualmente con un resultado negativo, y ese resultado se documenta igual que uno favorable. No se modifica la definición de baseline después de ver los resultados.

Variables del estudio

Variable	Tipo	Rol en el modelo	Unidad	Fuente
Anomalía de temperatura media	Cuantitativa continua	Variable respuesta	°C	CIAM / SMN
Crecimiento del PBI	Cuantitativa continua	Predictora	% anual	Banco Mundial
Emisiones de GEI	Cuantitativa continua	Predictora	$MtCO_2eq$	Global Carbon Project (OWID)

Variable	Tipo	Rol en el modelo	Unidad	Fuente
Anomalía de precipitación	Cuantitativa continua	Predictora	%	CIAM / SMN
Año	Cuantitativa discreta	Variable de tiempo	—	—

Período: **1961–2024**, 64 observaciones anuales.

Hipótesis de trabajo

	Enunciado	Cómo se pone a prueba
H1	El PBI y las emisiones de GEI se correlacionan positivamente con la anomalía de temperatura; la precipitación se relaciona de forma negativa.	Correlación de Pearson entre pares, en niveles y sobre residuos de la tendencia
H2	Esa relación se mantiene o se fortalece con el tiempo.	Correlación por mitades, test de Fisher y coeficiente de interacción periodo × PBI
H3	Es posible construir un modelo predictivo de temperatura que supere a un baseline naive.	Comparación de RMSE contra el baseline naive de persistencia

---

Resumen en una línea por objetivo

1. **Tendencias** — cómo se movió cada variable en 64 años
2. **Correlación PBI ↔ clima** — con control de tendencia
3. **Multicolinealidad** — PBI, GEI y lluvia son independientes
4. **Estabilidad temporal** — ¿la relación cambió con los años?
5. **Modelos** — Regresión Lineal Múltiple + Random Forest
6. **Evaluación** — ¿superan al baseline de persistencia?

Documentos del proyecto

- `Trabajo_Integrador_Cambio_Climatico_Argentina_CORREGIDO.docx` — informe metodológico: cómo se recolectan, preparan, modelan y evalúan los datos
- `Plan_de_Proyecto_Cambio_Climatico_Argentina_CORREGIDO.docx` — plan de ejecución: actividades, cronograma, riesgos y recursos

Ambos están en la carpeta `Trabajo integrador y plan de proyecto`.